

Nom : Samb

Prénom : Faty Malo

INE : N06275720202

Email : fatymalo.samb@unchk.edu.sn

**Projet : Conception et développement
d'une plateforme mobile intelligente
de participation citoyenne pour
l'amélioration des services publics**

Cahier des charges

1. Introduction

1.1 Contexte

Les collectivités territoriales sont régulièrement confrontées à des difficultés dans la gestion des incidents signalés par les citoyens, tels que les routes dégradées, les pannes d'éclairage public, les dépôts d'ordures, les inondations ou les problèmes liés aux réseaux d'eau et d'électricité. Les moyens traditionnels de remontée de ces informations sont souvent peu efficaces, entraînant des délais de traitement importants, une perte d'informations et un manque de communication entre les citoyens et les services compétents.

Dans le cadre de la transformation numérique des collectivités, ce projet vise à développer une application mobile Android permettant aux citoyens de signaler facilement les incidents

rencontrés dans leur environnement et aux autorités locales d'assurer un meilleur suivi de leur traitement.

1.2 Problématique

Comment mettre en place une plateforme mobile intelligente permettant aux citoyens de signaler rapidement les incidents urbains, tout en facilitant leur gestion et leur suivi par les collectivités territoriales ?

1.3 Objectif général

Concevoir et développer une application mobile Android intelligente permettant de faciliter la participation citoyenne à travers le signalement, le suivi et la gestion des incidents affectant les services publics.

1.4 Objectifs spécifiques

- Permettre aux citoyens de créer un compte et de s'authentifier.
- Faciliter le signalement d'incidents avec photo, description et géolocalisation.
- Assurer le suivi de l'évolution des signalements.
- Informer les citoyens des changements de statut grâce aux notifications.
- Permettre aux administrateurs de gérer les incidents et leur affectation.
- Produire des statistiques d'aide à la décision.
- Intégrer des fonctionnalités intelligentes améliorant l'efficacité du système.

2. Présentation générale du projet

L'application sera composée de deux espaces principaux :

- Un espace destiné aux citoyens.
- Un espace réservé aux administrateurs.

Les données seront stockées de manière sécurisée et synchronisées avec un serveur via des API REST.

3. Étude des besoins

3.1 Besoins fonctionnels

❖ Espace citoyen

Le citoyen doit pouvoir :

- créer un compte utilisateur ;
- se connecter et se déconnecter ;
- modifier son profil ;
- signaler un incident ;
- prendre ou importer une photo ;
- ajouter une description ;
- sélectionner une catégorie ;
- définir le niveau de priorité ;
- récupérer automatiquement sa position GPS ;
- consulter la liste de ses signalements ;
- suivre l'évolution de chaque signalement ;
- recevoir des notifications lors des changements de statut ;
- consulter l'historique de ses signalements.

❖ Espace administrateur

L'administrateur doit pouvoir :

- se connecter ;
- consulter tous les incidents ;
- rechercher un incident ;
- filtrer les incidents selon plusieurs critères ;
- affecter un incident au service compétent ;
- modifier le statut d'un incident (Reçu, En cours, Résolu, Clos) ;
- gérer les catégories d'incidents ;
- consulter des statistiques.

4. Fonctionnalités innovantes retenues

Le projet intégrera les fonctionnalités suivantes :

4.1 Détection automatique de la catégorie

L'application analysera la photo de l'incident grâce à un modèle d'intelligence artificielle afin de proposer automatiquement une catégorie (nid-de-poule, dépôt d'ordures, lampadaire défectueux, inondation, etc.).

4.2 Détection des signalements en doublon

Avant d'enregistrer un nouveau signalement, le système vérifiera l'existence d'incidents similaires en utilisant :

- la géolocalisation ;
- la catégorie ;
- la date de création.

En cas de doublon, le citoyen pourra soutenir le signalement existant au lieu d'en créer un nouveau.

5. Besoins non fonctionnels

L'application devra respecter les exigences suivantes :

❖ Performance

- temps de réponse inférieur à trois secondes ;
- affichage fluide des cartes et des listes.

❖ Sécurité

- authentification sécurisée ;
- protection des données personnelles ;
- chiffrement des communications (HTTPS).

❖ Disponibilité

- fonctionnement en mode hors ligne pour certaines fonctionnalités ;
- synchronisation automatique dès le retour de la connexion.

❖ Ergonomie

- interface simple ;
- navigation intuitive ;
- design adapté aux smartphones Android.

❖ Évolutivité

L'application devra pouvoir intégrer de nouvelles catégories, de nouveaux services administratifs et de nouvelles fonctionnalités sans modification majeure de son architecture.

6. Contraintes techniques

Le développement sera réalisé avec :

- Kotlin ;

- Android Studio ;
- Architecture MVVM ;
- Jetpack Compose ;
- Room Database ;
- Retrofit ;
- Firebase Authentication ;
- Firebase Cloud Messaging ;
- Google Maps SDK ;
- TensorFlow Lite (classification des images).

7. Acteurs du système

❖ Citoyen

- crée un compte ;
- signale un incident ;
- consulte le suivi ;
- reçoit des notifications.

❖ Administrateur

- gère les incidents ;
- affecte les services ;
- met à jour les statuts ;
- consulte les statistiques.

❖ Service technique

- traite les incidents qui lui sont attribués ;
- met à jour leur progression.

8. Architecture générale

L'application adoptera l'architecture MVVM.

Les principaux composants sont :

- Interface utilisateur (Jetpack Compose) ;
- ViewModel ;
- Repository ;
- API REST ;
- Room Database ;
- Firebase ;
- Base de données serveur.

9. Technologies utilisées

Domaine	Technologie
Langage	Kotlin
IDE	Android Studio
Interface	Jetpack Compose
Architecture	MVVM
Base locale	Room
API	Retrofit
Authentification	Firebase Authentication
Notifications	Firebase Cloud Messaging
Cartographie	Google Maps SDK
Intelligence artificielle	TensorFlow Lite

10. Livrables

Le projet comprendra :

- Cahier des charges ;
- Diagrammes UML ;
- Diagramme d'architecture ;
- Maquettes de l'application ;
- Base de données ;
- API REST ;
- Application Android fonctionnelle ;
- Dépôt Git documenté ;
- Rapport technique ;
- Présentation de soutenance.

11. Planning prévisionnel

Période	Activités
Semaine 1	Analyse des besoins et cahier des charges
Semaine 2	Conception UML et maquettes
Semaine 3	Conception de la base de données et des API
Semaines 4 à 8	Développement de l'application Android
Semaine 9	Intégration des fonctionnalités innovantes
Semaine 10	Tests et validation
Semaine 11	Rédaction du rapport
Semaine 12	Préparation de la soutenance

12. Conclusion

Cette plateforme de participation citoyenne permettra d'améliorer la communication entre les citoyens et les collectivités territoriales en offrant un système moderne, sécurisé et intelligent de gestion des incidents. Grâce à la géolocalisation, aux notifications en temps réel et aux fonctionnalités d'intelligence artificielle, elle contribuera à optimiser le traitement des signalements et à renforcer l'implication des citoyens dans l'amélioration des services publics.